

Exercice 1 — Calculer le degré d'insaturation

Calcule l'indice de déficience en hydrogène I de chaque hydrocarbure (rappel : $I = \frac{2n+2-m}{2}$).

- a) C_8H_{18}
- b) C_8H_{16}
- c) C_8H_{14}
- d) C_8H_{10}

Exercice 2 — Une formule, deux structures

La formule C_5H_{10} possède un degré d'insaturation $I = 1$.

- a) Propose une structure **acyclique** (un alcène) compatible avec cette formule.
- b) Propose une structure **cyclique** (un cycloalcane) compatible avec cette même formule.
- c) Explique pourquoi ces deux molécules ont le même I alors qu'elles n'ont pas de double liaison en commun.

Exercice 3 — Insaturation avec des hétéroatomes

Calcule I pour chaque formule brute (rappel : l'oxygène est *ignoré*, l'azote compte +1, un halogène compte comme un H).

- a) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$
- b) $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$
- c) $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$

Exercice 4 — Le cas du benzène

Le benzène a pour formule brute C_6H_6 .

- a) Calcule son degré d'insaturation I .
- b) Sachant que la molécule contient exactement 1 cycle, combien de liaisons π possède-t-elle ?
- c) Le benzène est-il saturé ?

Exercice 5 — Hydrogénation et comptage des insaturations

Un hydrocarbure de formule C_7H_{10} est **entièrement hydrogéné** (chaque liaison $\text{C}=\text{C}$ additionne H_2). Le produit saturé obtenu possède encore un cycle.

- a) Calcule le degré d'insaturation I de C_7H_{10} .
- b) Le produit saturé est un cycloalcane C_nH_{2n} : donne sa formule brute, et le nombre d'hydrogènes additionnés.
- c) Combien de liaisons $\text{C}=\text{C}$ l'hydrocarbure de départ contenait-il ?